EXERCICE 1

1. Calculer

$$I = \int_0^1 x^2 \, \mathrm{d}x$$

2. a) Montrer que $F(x) = x\sin(x)$ est une primitive de $f(x) = x\cos(x) + \sin(x)$.

b) Montrer alors que

$$\int_0^\pi f(x) \, \mathrm{d}x = -\pi.$$

3. On donne $f(x) = 3x(x-1)$ et $g(x) = -2x^2 - 2x$. Calculer l'aire comprise entre les courbes de f et g pour x compris entre 0 et 1.